

A Packing of 114 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 114 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.669498. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.666801, obtained by deleting 1 of the 115 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 114 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.669498 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 114$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.666801, obtained by deleting 1 of the 115 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 114/113 = 1.891593$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N114.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 200 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

417374530046983799528578235236899828667490602806483798280238140756000275

294638658402282702803007090637735753259792485350922466564599111001234731

denominator:

250000000000267562748081587357233939755029580792821995394906389653246747

890815333965016799819919801801025634029530878294116856907894826563349440

B Coordinates

114 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N114.txt`.

```
-487392237601 -383699346468 378239895445
-103959350685 1315100969 -427310199445
-158282690678 436093312484 -128037965263
56864338959 -323159139843 -431573550974
309089372504 -353119114388 75045153374
684911034791 323880190239 89047934734
-220643046383 471522183107 465992722869
-331710080081 325943583208 -490897745974
-368898107964 508240950817 350626876762
345447342632 -93158698379 153739617966
-360231133039 33489906805 -210382737763
142060012024 53001796715 839919054275
-6065325517 202969095154 120992669844
-589176699433 166589202105 -42888955068
-249247324366 -747237513094 199898138532
-430514347206 -319013340937 217315588261
-325823050778 -37689756965 -484851675321
-244837137703 663171888418 150052813823
20044402563 560243791294 -306066720784
538544114132 342520337863 109169321326
-87964008283 -328090420365 -130164693157
454279723185 -100504912240 -311359216149
409121490514 24238451082 -558805674719
402460491219 -96214225912 458973895541
-355873266656 350913079850 156006256238
103361807957 -16696468641 396540981596
-780409879524 21066317366 -174759322359
155055277459 17979274749 31831730667
-98461260033 -59233649225 155947783477
12206836013 811208336013 340953064572
-346648418455 -291569502472 729766970360
291253161154 -311712364894 335832835380
239908086241 286619867600 -398846987040
-282354496374 -208471319071 387241654318
15615205108 684195206620 527676639081
648898425343 -289317377461 573793601511
27309024090 -447172013297 -26731674494
-223726653955 133902704823 194427164331
-619761026745 -108117012479 205149386417
-80646876770 -304924749301 51773295479
282000952088 295962651374 48832893870
326895646695 -39678463875 56556741521
-470732013981 671425243027 -275618287378
239437565832 15262261834 -524528455218
-587399005310 -552612812947 -192377171114
-40368688113 267759005367 -423419401266
301665865845 -284143849460 -646963111719
311490297185 44422986306 92015811337
83434566818 337115018847 -616299520729
15235340784 -227857093470 -218193788941
-492318057387 -592828629856 -184561842439
516878462395 -100983821174 298056600411
-606652787296 78373954621 139381048552
300620386130 -493600338990 -361556973282
-12001510685 219348644176 -546828668195
157231948994 -418202691447 -22213655694
-283178032849 -572711102456 -323732984139
67728932330 -518012394422 -207398211934
-297919942055 -404957292810 -62340221195
233133308455 106778955499 -36418846778
240031483564 -218440283794 49806497765
97591802614 371743069000 -535661687261
-451439907033 -1719609164870 173879360972
216897828339 100521039486 -726161765144
185157440061 73593400829 -253200001744
70729968556 -9015752819 702121662224
558652213183 -389850949206 160216964815
-144435490744 -806295624173 -269928054538
305008346324 14973819208 410201750019
-643553241569 -270017730207 409426127923
298352739816 -339463530333 63532368495
-177636888738 -63537808312 66733877762
331244606143 -247933825764 -363916138219
-198384189295 -661591820930 356380100695
13228513788 -230841755614 -451724762907
359485330506 275523588121 511552721241
-589664634518 375702411914 -62482483733
-590288411203 -240508266075 92930773940
-96646670708 204102039482 -495221521225
-126612240132 361897424536 130507760444
-144024327557 127668421272 -690627783920
14553619156 110073241920 220369719515
-200389431468 -229686867899 -474226207021
-29320582420 -217237200130 200651808360
930142731315 148309039858 -114006684492
233845017132 -392671291860 -396937649104
-102050282968 84481013054 84531406203
88126678904 -829646455363 177809524925
-3408930228 -1689553417 -665900915545
234335156664 254818558420 -117325525990
642473783541 158759899893 299822696584
10200458767 -578569428161 -376384856568
496484977502 -96948282471 -34338983319
-470218701700 -166484972699 425532947780
6142029986 33299528694 -285606643976
-254082893567 732728316686 -217767930336
638091411806 107982198779 268347576300
-114901082009 -66522541417 411415172021
56519108034 662594064926 224908092563
-328447403370 197480220572 -64294345680
-275496290087 -342836727176 544395003931
-538576783034 -57420619898 141953080049
-232077195257 189984133540 -558089299481
220775912512 -590725946401 -275734397750
109131265104 -446325131057 241890270166
-700495841957 -85381965819 92814486173
192061173919 327427636619 305534234767
531113661511 -414776297558 -348428357405
-146749231340 -353668954757 169470455776
312375168040 508152818296 43551686814
234472398689 -187180872528 806169912908
65847081588 -309897692388 -193892150983
202628296557 -243394239876 -632911474000
536015405189 -208682875344 -229578847924
597698290386 -278445398024 553019764166
101945732093 -226029630434 -83273728864
-99906155956 -409058670650 -220321668309
-392708840395 -259157303062 -145427794605
311863808252 725450103063 -301298550259
-206234264835 88431398381 271071112126
74953990925 619937632642 308800974272
210956833016 393827065862 402516242943
12151496604 521145599146 -228274827139
-402593722615 -224217948781 623922226230
-681561240345 354028874958 -145848926268
-144216198324 -62374808310 -144903427267
-287535279431 -88307372806 407592589451
-468667447527 41059671895 -304686166182
88346326303 14351315348 -229992531991
-717457390390 -244462352648 -557431800604
8697542428 369099414505 134613139301
441293768660 228539199001 -647527307679
294326241651 121566866357 -3370509023
342991534452 -312653071507 -370580660122
163863235056 -207982660775 -107882840609
226961875805 -771868137259 223563901727
-247038037083 -486391261983 -52065934938
-372960679635 18361528278 154188954734
-132911323216 476599901432 -184350880370
-820874336621 -13570575308 -179296671507
143973731636 -14680905613 606591892371
-222989331517 490328865689 468262567181
-21454853093 -503350005539 98474232549
-193544452844 -204341905622 557190838906
-44550877856 170936894737 333169062397
55154081013 35393126658 -603325295338
393481551833 -608318825071 87763337630
551076233529 253010658296 -329402170852
192053345426 -122335205566 342114538912
609398418279 510413534502 251895580304
-126797308399 219062375579 -418553708250
334861199198 -460418847722 -230451345130
-860411985041 -65981150122 129766814761
61283084407 -598099137714 -610371579020
215048216217 73469913829 245889590271
-38120033876 51042544478 59844330623
122245169147 176912949779 115140437957
271911075514 -207336825834 -187304411757
194822070 745406347856 -586988146232
-345481077571 -1834431661 -392006030397
-478545734902 123372872928 281919711736
-754469746363 -21733455242 -2485283621927
120993821996 677698231120 307556200298
92666892119 84003530789 350790760924
196938181366 412294491077 -510300905111
114462808621 -561764854234 229055087749
276133550712 -135912937022 -512341195522
224514150796 -118052870467 910420707904
235110690937 -91126956418 96130431303
-67339277229 -521067179230 -444173744297
-59371953105 685756497684 -274372692725
-560665251653 278075100380 84688374636
366741075182 -35629870529 697524088557
-447976032442 -95288035320 302530517219
467175561682 110637818328 -353444614914
-262456252014 -387307517074 -89601707378
-600636944468 134947038101 -532558727402
-337807100706 67377896946 61561216566
50162869920 75152358178 -653192167175
491698122762 506586865847 -326343128494
153484555220 -223677572697 -204939782697
118648804135 -314410326008 187271465212
-490374806813 306833639007 221633233001
52304566100 754853954062 230736576041
119975729380 47085301190 103979109242
771563906689 -52466295818 241685376890
-287134237625 388348216208 -9692754944
134504807694 -302881917815 543516509433
136550232508 372291215117 -134440888919
-6941843769 -638349576523 -571768994005
-464907016513 -433139858875 536761106341
234360106139 137030657145 -46537699926
116799045302 13291602400 176224433568
215464427710 -93907115770 -223542091965
125875288321 129355849626 -33225243390
-185450096043 -410771506157 -731714760238
515478067784 660204316962 -436797492326
230716718649 -338533467310 229244706235
-754208088213 457871671783 -69397988338
-4380700943 -213113829598 -366760574235
-548955206787 -429194661145 275069080050
```

9115528803 -139708392986 -107219143693
37159144339 752311982652 253939221410
-217252807997 27230686802 -256763876408
431043622565 -18093758748 -397882174037
367801160393 -21742047867 716483244498
-336224032152 432061456873 -264146701685
464610165138 -205137697565 -202475420616
180793349969 -181372523176 460544976637
37262066402 67172391056 381446288090
128901613348 132164798015 477069948699
-414383274339 783388175871 159624715513
311882485211 484956119334 -248217436628
768791619845 184150215620 180029972148
-294317530458 -114147505928 537101222317
-51595842643 -222044853770 -82588487758
484011605275 -211149247273 111670701323
121266744888 685870319526 -208408973150
-386949101464 -108795082094 -494749772884
-129992593980 182646756146 129182694790
-210830145346 110100942776 824755836434
107270051504 -231932544164 20239003932
-692557435285 -248613236629 38606942843
220924072081 -558639623265 -22528757784
513259992849 81067413164 -9217629955
-281180105497 302539543703 -355778584960
138968255582 86383379703 -711534212325
-162562545020 -572682679517 295886968668
559240690252 161907328232 299748532652
-80883243924 646870910172 407541133485
-481756588339 29929339074 138546566753
-245726497799 34773571305 66124812112
65693873541 -380457991790 779794005982
592020309217 -513630154406 21490041586
-544317911957 -352510359629 53515467400
-269977918929 186411424352 380773592291
-14575002111 -257187184153 83698508023
-472229178859 -530604408854 -322919364710
92311312766 -104667780858 -117156788470
210456636747 -721571909298 -344382030710
131262802615 -287979804129 119324951464
520753438943 -227529440663 652819797878
-421029447759 89861249747 177154528159
476990346490 147057634061 -112529716471
2898605139 -323961141216 -384568371812
-223395524390 -323342547649 187106918103
23461177779 248402411266 476785334581
506296313300 -185113494794 -324522906509
-355864417773 201335825633 197601544693
-299522263976 -723782160541 -71646235569
-466888873563 -171741700873 -647222525874
-592405256497 167656683458 501536443829
337333271742 -89908819644 47774806835
94659610116 201909946200 -468807428131
144769831954 -158527042301 40599311267
-266468086721 586641289243 -248341504911
-166155682518 -160445716119 -282620454462
502566959619 404432122089 467928982059
329767137906 -412418719109 -243568869203
193700668789 -94905885851 -464706708261
-186898741473 484801080840 -59608465173
-60268774210 32732458678 237608640169
378750151401 277927827206 -96504021607
-102157999804 562617833358 -597131448286
425498150350 -98228135666 -149974796983
228237799512 -186488202927 -229182109321
50262794258 200762499925 -304588705140
-682276859082 -293671870425 307521913309
32212151523 67899654311 98241812834
-194946605289 219728503971 -779335811599
-237967959493 1492494774251 232742270086
-21160797919 -868250061407 -257787488560
-536244593848 177274495221 469699143538
300147149186 244390495741 -126394665093
-173123341479 18284498835 -60781753133
-287532716948 -255921335553 -260250021496
-371126925959 241702233472 473182591849
517584110677 490745433796 267709509620
265858467137 231796272311 216643921003
182749660406 -700026016468 591166535517
72513118987 197712774501 -537486132429
408040290904 706498656362 -81457388450
38513490600 391579957990 749191963192
57326233043 -186539748563 64169546818
68589337172 -408399778186 235751934111
839901741254 -258419787965 -77551231940
160061361486 -18159781673 204564000712
-296169395800 19933996773 -188752283331
-165737189032 19297427965 -341336059916
20932458893 -400284841458 -503542099661
745149340490 136643384626 365916902738
-342461540295 -538380411203 597084538470
140836880210 -198021954840 193698186462
268007221355 -134263431502 187136408935
-336356325428 613082850792 253908785462
226690308291 312673673734 -50211830861
357802795179 175377768962 124033615921
160145877159 -619980061428 135042035310
-376820662424 529493833188 -49955886823
-302218945449 -392338153989 50060505045
135824758150 -28945486371 703499464744
-524581254251 -179313208204 -126509928711
-511824873680 160370459211 145861266012

-239586720455 -118891119272 655125075743
577463960265 245067279693 550504397727
-412316288988 323494035285 235595422356
-1024713726690 -212386748856 -331658909741
311480698929 -19239043053 -274734301280
330747016351 148525157345 15312468306
78785713745 835016479292 -429225885086
488335726549 -249551458581 -91181404142
186914425937 -90703870687 -513010483092
98434566236 384445303098 -45750863070
-16048337238 -19100425837 -647124346841
401571013428 280482876948 102132376005
544324516802 435938772417 -193778528576
-402114977728 558009413032 -498577804087
345732326904 124206849307 260906519729
305124181955 -423901704178 -290016832701
-397714253280 201274338720 361101088164
-691087853863 -471090207923 316192902178
584578597411 -114855309729 16938531510
-96171585261 -39818366898 -881100305132
87437953011 -191999483271 167001363777
-238110544493 173342674225 -228284277733
-84624154601 113998319213 -29571885589
-156497712166 324745498954 24381256336
-274630040963 648818387085 -257456631192
-122155777081 6160485336 412584321817
193255406980 -386539886562 -188999529656
-163079220954 360955563285 -635922416143
-181053768453 133713417704 -240508977564
-10543072463 -299740546130 -336078840042
-324310493674 402203057607 -389907694015
728361957939 -176420625417 -258491607621
502548922877 730619555977 -4069367644
-19219782659 -440759992134 203773635609
788105489889 -39986187710 560614987762
41574140395 -37150256637 -19510565014
404548014933 52260804274 -506781720559
335562004334 -76599110397 -590494241190
-71551168361 575711390852 186589962087
205112261004 -390566007873 53376150666
129497871300 459307545552 28137556761
34985522437 18246396302 -252177605181
-288968438095 498861995898 240965367605
-103015520730 509469882784 490897363052
-160045729848 185550155230 263864638158
713978257239 -61689003406 458372781144
100642937388 115768028680 -319396495674
-257568217603 251444257183 -327785141697
541120210744 586023230170 -384934477124
-462152596644 601372697567 212345250478
-272603970 146061499182 604569190707
-466632480846 -31814210134 -230457119509
464158036076 -114875981007 127908123601
449478759051 35465723531 -56802510695
-214374483707 -39749488404 507636913208
-143709590385 -492581694018 347869499916
-317760943627 -448231761426 -371483063391
85243044333 282596873999 5072405051852
40116296614 84801686224 -195235052721
-128123110463 -643287251616 82214933616
566177856797 97461541003 -260642370044
-294762267009 384988092860 -184925535437
214296477267 1504142251610 153117106019
204813320663 3267750344 496444449995
-692338664348 238263909105 -182147051692
-659256125381 197541756951 -347136101355
-263498341393 -506567861889 -277541961683
-421144902105 -10680046698 469173640359
385319647191 -322265265311 54764680352
405386184463 100736145332 -205273870886
13674155946 682241202943 344247827183
69006646155 276151129477 -515859982054
28790064991 194134201466 -391036466058
-87667070065 -357510176030 -467968305944
-141246016116 -100685419956 534003189276
-458364610604 440425647725 -433432477913
-167530383944 584345341682 -152410519163
340170792020 179580466260 -60505302560
-785109579063 -232010383634 232473796800
27906345671 -191875777485 -120786664756
-36159631488 -451353979447 -460932970538
402548662582 451564968900 -523753407163
297836972006 -88192558883 119586869623
266404503067 -128134078061 -17657021224
82183232327 382685434089 -5145196868327
-428805948277 -85833964473 -5762111230
-30605180962 612339224488 580109544853
575010691501 194456530656 49220427009
-251672141387 453105429649 -332415509275
32927280806 -72237125535 43825681755
401766351378 -18989197221 -14785766876
58781719961 -49635541761 696557591392
360829889516 555983812162 298693736655
146121410743 495491120416 188056599295
-762684016346 257325202611 242628307376
-269860623615 -335443487329 -61182194328
-167281085793 492132811301 42436749467
-292984477214 741713924679 272442353076
163671922488 -66791309008 -6290181227074
148922502618 286925518925 4286877751
86498320487 -466487070787 486086015777
799474705728 206643955245 383302106982

-240071669817 -364710715369 285939420027
-344310013976 4890308443 245451775714
-205835199116 71627315068 610575904929
444333554274 -17957012296 678539408436
-488014698480 -460121427229 210503560456
135647262901 -316851579144 -308846181514
263086321558 394176840307 -168095047456
-156419058413 366783966433 252930192493
273171239582 67253738830 381037049789
-372663953239 -156720349955 414388335463
488699175441 -607108476110 -39276402577
25195346470 -611271380818 -273313927864
-185841376236 282718536579 -82519597426
602057043720 -6646289100 156573843858
-171010797986 -234120587274 517717919413
505207389496 48703545011 -434219124634
29493208319 -147774438190 -518239807757
240881332525 -608764055092 280009060348
-508903358583 -311059336580 -300697488841
282745904510 296959777493 -466717166227
-233717081519 784426008231 190300919767
-302962227755 18212373380 -618944648402
-140962110642 141822873640 -3812083508626
-356520562283 -133233427397 -377019182292
253481372021 494612113355 -42826424945
555414110393 -113095097277 -252421170643
-503914774432 -29408057700 95846080355
-70683164887 -178284990255 -200364025450
97097323713 171504634076 397880244830
-43994069690 -576282513439 461312370438
529965727005 243646776847 -18623441224
-621024404529 143243939824 -230904026766
216563678493 586924493985 92152640733
-82887559058 79671922564 -566315978502
513162123166 -419509871631 -453917942694
-5861114334 -404776682775 58759783901
-217875674914 -93584596201 -517005447516
-440667599239 -17194794370 52203281352
174839112281 -355895316463 293901297041
-99233197667 668872470606 341174525103
-376004394519 -447675269138 -223216299393
-244836692757 228587223406 -172610107119
718726408770 -19620804380 -319893855848
248702674525 761919986190 182933270003
-260501765579 392583055745 -168767268
-67095197373 -487558394878 313236079599
42605530371 -18909273690 -744125049748
-749670823485 157444204785 -131540206186
-217531982511 -44840603185 -325192351081
-405293744961 20180665818 80171540923
300631479359 -8894568582 -430212864704
-102511168163 399233459669 -328748059180
-103526176360 134530219200 -44489376393
-34738586157 -571971015954 -5180730736535
430599982818 -240452385898 -508283439418
555897240017 -18751853694 18589186094
346404285707 -135942325781 488096807384
415600510726 48920900052 46268459540
-436359051137 -617664440815 295877091202
531018545686 30211121406 391999510457
-106943569188 -134502431862 523893633437
-258477279196 872112593499 243085603020
406957880731 454657755345 -286250916805
315303554389 -93409563558 240504797107
400640909520 22060724343 -329076920353
19728653506 38262478174 -359463791426
418695246825 55011765768 368094081168
-71200908510 -568105375953 27215618231
537419233005 -291605242781 135747072793
-7760686674 546039028873 185279852896
-197546189431 -459483028183 545986719062
-806247622892 -54829566473 -146611981717
120026002735 -38134531005 -466442254310
31998462753 -279071636459 -632954387848
-39508240126 24451745629 93312455467
-465906426844 -51663860215 161450298493
-147890956245 402788742048 707426413134
119675444554 597834979721 -559549432819
506496333283 363607215872 242713615406
-265379836225 315685855589 1235836365
-491189584050 -120090084116 -110120604996
-361668060323 464233445149 -13941546270
-218406199582 126029064496 -298073522261
-14738615753 -341538115363 2701387332577
-398006759112 -34538697174 -238732272245
97263727244 270486800702 844383431083
618809955633 -277350640568 -11837329005
156300788798 -655179437761 169846508231
-525668847352 -27915412713 63933686051
285885244066 -65572546610 -27363090576
257874684004 423832447467 -329660695148
-348289728658 -599877186354 -247031084348
12656115964 -54993865776 570816912819
175873564424 90692051896 78360325018
-622878971098 269676324360 -39436953346
255780306393 -232717874624 262519246666
393542939642 -263922554343 2676191747125
-486268268860 -149904568546 652656067041
53553007017 6402252401160 185175327799
-4095597818 125122414294 306519906228
-322775878616 108547680846 -298192422354
212495920048 -270196781771 278185783331

-64968930269 427674121002 305328557820
421186381698 -56663640616 339258880271
132864105452 206030358367 -671703240488
-518879271807 -710861905425 26142341495
618172259947 -4070271378368 -282043817387
111891482580 144587063540 696205493453
277241387337 -749663584990 19457649877
73336136941 -311019542644 -8316407907
-558776183537 182915420468 232211226422
-252270084882 -376566347823 205628004407
-183833602470 113665848218 -147533305319
162745900354 192484749725 -581240032080
-684899466928 -308440213339 -242979766983
11570324158 67921685443 29997604665
-87437907057 71508504146 155980073787
327849151513 -212875425492 -171390593951
-436874444628 608594492975 -162964110895
356243032375 459723676300 606862219773
550384202435 1068808090999 -626568167240
391463631236 101674579828 297978566023
332867466877 -363547457659 -26843167279
-418959435622 328406721778 -256357793925
-178857857407 -40833897408 -621160145690
257821011171 121704350795 194324194284
154917302068 -17629024601 289175440012
588050961758 -1735193569 -622791002647
-197534045853 -831583194359 -125746748202
-520483840257 259453482426 -101163966623
215138915537 3411335454859 -114635952063
-631558384193 235795751333 -303739933025
-128486002442 -666002832444 -201129674583
-252939836422 387838430010 416303967044
53311481249 -335386370361 166032358609
-182801688236 199707048687 371130586182
201836341047 -128210413667 601802695917
-572561287880 -197775956953 66023891581
340329084097 377493658551 -402678058670
226990642012 -195441333721 419126451299
159719682781 -273348765472 318067109913
-2702593513 589147034117 289322674665
325004785064 375056802482 8393343481
-44418936328 -567026645840 71817539396
-169079684410 3325925751 796519105105
-839691460707 140023306509 10208624371
285735390648 238937678940 26344055424
-192043400471 -612127205949 526839420909
705463567772 170120353962 347991346386
-190418896496 34736990403 586196668892
44455900476 82453607403 299341627746
292023526519 -740931993696 -341930428132
435203507323 106611765300 -30550401040
390511401424 -165237856522 170036598304
5080962884 -25475040801 146109935479
-399527476249 212709816113 733149700874
-493651538337 25961442153 -501713819980
-597863891263 -443133292454 -45917096814
136230291498 -498451484371 -4247148476
178813606454 208166223562 -373319686846
-138635842319 413518460511 50507287013
368189928305 -399134810091 257867227436
-18419558274 -368266547566 15305975107
-139991230516 202606860782 267578835167
333034737467 -834874711902 -15479614521
-734872717086 -245815700316 -240557187270
494311067354 104877203287 225633629007
171034307703 -116747699065 -663305138437
127059028773 118934698640 -150501337248
-188755018864 -400218667262 478145342090
-63904532383 -50592691144 357961347446
-192425858950 45315816590 -577669200267
466463704373 -454610766958 124852070278
603700340824 404963702330 2968058585285
290478729365 -670077087021 958925315115
532307234403 -23982319806 -705797576260
86912109636 567770573336 -297733030902
9852290376 -1914789409 -226505731875
74499217179 -547583541927 56910058828
455269995176 -378371987932 88801375155
-197428931022 217855561615 -562486092069
-351299221353 111464066412 -92829165319
-110035537900 -124362439103 -359940400686
-88325887530 568959959150 227375030463
746635553009 308481478082 -85380343349
-22547970945 512951139945 388438576795
229036162528 315417515770 -572429585686
266647853070 -299138223804 -309384810735
95756356615 287824280769 -423176326929
696649707016 149654941450 143297027982
111192554571 -719044784870 201761683727
-296248565554 73360672757 614993637832
130606656071 -488384934688 -120872926884
494435951760 206439094724 134690320995
261854776483 41606170576 502983198891
-4640335693 157665515849 322095798074
-98377935623 462556705081 650898126937
230607729022 128948922771 93061633946
252028866890 -256440059777 -223253467321
-184733631273 718859973628 -387244528375
104779196796 340407948000 -372299565934
604373607049 196083167825 -209528439081
680609376320 87793565975 285684946216
420362197247 -194930987888 -472010524531
-346275256272 -391089828448 -287768721560
205396954591 276421660041 -98602668294
728698648972 -348333230933 289190217493
-242425392974 -528387937688 560812151975
-263920289302 29327590125 -124322711145
34727329347 398981618366 -28053713295
-23863410961 -449143390162 -519892625834
-15643201290 -473173121359 379138807104
159537062217 -82789266332 180230650661
269963540192 -437218129046 -511491829857
360517208210 398519475836 -82852560230
-332632131755 -133789669776 490186187471
-212987588052 -10653477357 -475879587377
775428361553 11274244314 281512421205
118967449089 -633352499572 -96380057070
-72235664889 -318785438754 -552819774288
-199891144893 -468839262711 90361286029
-346589355742 204634414092 131897084597
181742916699 -453525666200 -149885186648
-386345197843 -35932038675 617190442320
-473859377172 -452783676502 -66096981652
552116025160 -47838111979 159232562699
-350761233831 471605939718 -485504294805
638067632606 -8638533260 61495374752
447765089537 -128932355099 24875349235
104301738325 48103813452 -356943669100
588915499304 -564628280479 -567906188758
-24990165900 569496481892 22596272982
-70696251915 -584639516750 192162275580
37056115734 52285130589 -288388965132
-166373611893 -53777990636 11559047605
218361297943 7464124776 -121826742454
79245928170 -205125477314 -837442315755
-105634958805 363407403641 -133148685842
-36156784945 -149141113469 -245797714310
580775817300 455060947334 209188272981
-645151657099 628926947456 -152738044305
-368860463976 -388099240779 249638964073
-209745360784 -221775395428 276215979897
-3090310400 -211798843133 -196543163103
344648160192 -4788733496 559871737282
-174227936333 444917291909 -17564011739
-149111090642 585747818998 -207770981595
317648472084 2889356680033 -367816581161
-623818276178 -422352159380 8344459496
-534641993327 383801027446 427326178905
229623060618 6822426192 535229686181
-157675265787 -458319292120 -485585590862
580818540287 162025125909 -488393187603
-792900005533 81141456121 526392853801
234273863551 -318102200168 34378217622
140175696510 355471592248 249993726977
-553533613955 -159493791731 -10061947300
-2377919167913 -273631274851 -51114956316
440487872848 -655168195837 426844918912
-572015548723 -36772922879 369648921728
307630472658 -171717521161 111014646567
-658509175548 -111649637572 234527535986
276894434248 301374817020 706233456104
-98440683918 -530270647629 -288855329878
-220099904763 65112824948 -441953965077
-2211588663 211020135804 82620914131
98576948935 -340857703954 1808072378331
-278619264427 -128541985050 753918103464
-273053025707 -49704987166 -48092752609
37369032146 -615392825069 -169480149183
209379804086 389754274445 6297212894
161962277813 -526874404940 379754451854
199110347771 285702038928 273408332175
784956479027 -20100029230 -75900529647
-347193922368 -225313716839 -419244055852
318787160240 -272919964927 -316966054404
-3296710105860 -257533909471 -76042988533
-317850145907 -461888027127 427772202478
201028299170 -3717063796672 -371312435541
278937834673 -338177254043 -436235053213
-379328555833 -260131027350 -250685182102
60113364574 -597934045705 342539794538
-650334725985 75920008946 -449900443688
-228171347303 243724732040 -126822746560
7128888662 352122652740 -33752600331
-54526915526 -504462505570 -477177239673
-363481997173 223377828034 -702758407356
10299221205 -144582484715 10095905566
48582009458 95289466683 -107719425881
-144228390027 -692574048489 -88584749619
-745564004224 50841324570 359653372006
-68941428861 292868424869 -37499965360
-37391984677 183366047528 -739007650342
-100936876649 225551396832 -193140145960
-377264519228 -649574633276 -427672620951
-12012862280 31962621290 -33852910357
259242956588 -454308817895 -14112607164
870780076129 -58379072083 -219086906760
37900519242 309738978611 -212390960742
-51497561253 -415614997029 29081560308
-399214657692 -143475079683 -268578393911
-291246178446 -634536824882 -184639942888
17559191788 315921316570 -2510024035963
-406865448251 518444045895 -397452394847
76069564115 79228333817 536725768131
-599018678527 -26963211805 121148413629

70328869168 -168672189573 -607622481582
-417242962475 469607003370 306355348053
60518646355 -359655337079 69650300836
378416772122 2447614455167 -632798900436
254974419261 526076847807 17590588821
-588365640476 46581201497 -63439496404
60194759297 -305662565284 -302846027819
486164804835 -82200655958 32394455110
166975574284 459451761536 -73001577752
261072306908 -700731964892 108028149399
64343369878 -185371660423 229494585952
-46561129352 171114153875 -417990411852
-188373634370 734716023 -594761111455
-716195664673 -395207285339 -253482790482
-26404501158 -453619973425 37454691916
-383549345057 286344467703 425647471456
-478858108999 -37127275247 400466279333
-243649151690 -178372261503 622432369654
365752993578 661382970469 -62487769843
59919972864 234881328915 -604069903989
202028731806 323332915752 379220393094
-547787690656 63351592825 -266636246569
407856596050 -367024004954 360714823140
-468912577398 463163821685 457268119619
-275964615727 -133423084116 -113650282608
277659506685 221843238470 33464767789
-150120271508 380156314867 -412896409336
-681633454519 -64288385759 -28157118079
87258382318 -766163767704 -267268792755
-290004715140 -204469622518 -40004105069
293087524900 243861609366 -53143411030
451708726346 -79730269708 -606484840341
232566346046 -327862183491 524063743617
93622566709 463313255788 -280710496429
-105564389917 739690492261 229226362217
577193735895 -58852633605 470778813306
-171745322946 344257609063 -248852217536
-523150571078 -51636462764 -69181670670
301153560330 191030277330 -179335492254
-451329764096 -193727053105 193669042522
-222178682588 198828585828 714592019588
472245330318 -519370533288 538726517752
387957159024 167557394849 980638611
299000365043 -2875213628 -341932317800
165669633785 165680022533 -488981788955
-578491250163 -386975100196 -168989313478
152668852987 3037675782595 -168143484069
-389302272548 314951442388 379473933210
-10477609553 -577497049304 -391052160514
74301202724 447755498102 -80454306392
97357469220 -480064794233 296927813386
-355264241062 369410650330 -144269844061
-418104207965 6921926710 365905662526
-218020774168 -26062277715 636937979662
-83144538099 3969664274 396276241531
716300503120 433762619168 412864204151
-341239742426 493655401336 132217714757
209108396069 298668226960 372258357078
29780676561 -565299245006 -32221213770
74212775101 -360064734536 275644060649
-866022588374 -80508188890 419348529739
317383713450 159690998747 460879328276
129589725440 -34363540686 -15804811211
160859846999 113965350806 297861958954
237660096681 -644543018791 423930670462
220316825705 -594572122522 -1364977973610
-867766118927 -4139471401 -85362140409
259979601066 -64759104747 83232138750
-88487524788 -9766075985 759501324192
-269705657208 -78553629850 -326900669321
46324381664 -456740866782 260879738312
104201130450 290248165133 -280191857870
193075266894 58579789014 -73574840793
92090705306 318994515659 29130201688
-102280865482 7907950375 -380549810122
-399226028309 331977115389 -669920015765
-76521851987 320731976590 142472815889
-388175619628 281632397738 1040486934748
-302249926335 -714727030918 -334763237949
-657202748299 -180205681347 501853357525
-376656513329 236981367448 39776196403
51629859461 578937634625 -296194709192
-95000497763 83601338104 500068820351
-46800244688 422057697275 576287587785
-502410529428 -168344118313 -336610521936
-88596440275 560798854762 -96422331084
-676536432980 131943682477 158090412096
47840449447 -33456754678 196907432309
198194160709 344014162791 -379108771488
-72287794676 431344839955 -145886945155
-244687744444 -457287884871 -362118371253
-22806267525 -122258002460 660881416476
-35300887590 223640685286 129983735886
-466791537318 -88188770185 -459797307597
493620926736 -151140184785 -59899172986
456018193047 490805715693 -386429017504
513446738176 -518031252834 -172041871732
-195408561716 -48182088343 -504769135925
-47306821433 10026378596 852851968143
-274845339960 -427268516389 129355638970
427133771933 137650196551 46163379392
-301500641953 85710927197 124963596650

-165000120741	-674881200267	43651779321	108451718313	719248831404	-112651437295	301464084663	-272812639925	-330333411033
438454635189	-576579562257	-62920461948	-351158103978	-250679589778	-532167843097	-458247934924	633591802312	-214430564051
-625479171971	28583338846	-46877025645	-271400336556	-293742408675	-368255555533	-39434517297	-61864841900	-393561698360
539446062942	-195219321981	-452837698202	221946304121	148755746261	530775731550	-459940956286	-158511614316	-183661841923
-230316322139	-23900276451	-489950538004	-33882612922	-336963100071	398865204428	-65586241033	291660329874	-371224289733
349305437031	29074287987	-123734502353	-264397594373	-675553676131	-114603227879	-65693305479	-609553591060	-597024201157
335506290170	92608365666	-139775728840	-313504899115	129267641751	392236255202	-105758251063	-150464631789	247252203320
574440990819	366195276187	383532204780	-787447363508	299279725698	102881756623	-746389074472	-239455879446	317115082582
240744190703	-731040868210	354883300583	-95038973386	460057400407	-426343393766	3072809351	-181681549666	330841431661
70830215927	526640358690	-6007754172	280421998973	61146840235	-253446231625	146867004682	115138278182	-101742479215
168571768309	-77632279377	-496954530823	-693234479499	-12749166203	451131018076	195391133206	314772441815	356552022698
499302248628	252460589161	49242286688	211963570241	-139244326579	-72514044113	338070754082	-741740557533	-217755896518
-568305746932	428966264272	-113352045221	-146059297899	-479669783012	427927837410	-182730664974	247877206892	-480847662531
403512059037	438303945233	-185943735670	-127245294328	772311412029	276019495621	434120844653	-241445606928	331223522966
-376890406164	201963172030	-526324296619	-18216869141	204520023078	-228172165329	13904043278	-162098965325	162837284927
202150905927	-124224639857	-521849964157	386569931371	309107000817	352948659117	-189746848512	23955665095	658302332351
129820953634	-109456395829	101434387429	-391986741230	112320877381	-572384739996	753599336923	436913484377	-119582831942
-192096821988	-604411520127	82954715665	365446229194	-62521205216	166294733405	-158351420552	505209589761	510741481643
-168041139856	355845998117	619383861677	91006492779	-813540184149	441749247356	720990688196	138564622424	-2110500874
-322240285837	-8647018836	-158517605854	24211565778	337245029487	298880087729	28004836465	-144850552224	-96612724285
-63171961424	-320435494855	469833348897	181513607253	-15728109395	218418422037	-289738706020	504121587127	-681892486822
-40996888941	125541321280	328821116890	605594780672	164220017235	205710962307	-165991286534	-563274298572	-8794786115
20993667491	152773613229	-387348203078	83886563664	382726543388	159252577006	-453596794440	-269182519139	-48960106561
468724580085	448074661057	-361186696205	497870907533	-17685559981	86567499180	367233490859	-217780649444	-409934228854
8736970934	452540610332	106898076050	268652216735	137941434934	331613632480	46913437009	-115227095008	307094106674
-512169392623	-295020085433	-564363277977	-514152682257	177150630417	694753029556	-453306396395	-190293298972	711358007761
638711569584	-604603312731	-188621042969	281014870578	-349049370153	183707876857	-324863004238	292575411215	-483705699730
303915243866	42405538692	-246231093588	463420043177	532016378640	310342116320	96214085314	-537443493431	-214709951201
689408781758	-186209996215	-243332027767	-11142898372	165404880479	477503602099	-593721989412	-3422092697	-196339622770
464803350606	-154488440134	281412587857	328920783086	-221382649864	-350660593019	-500312718040	-115561573389	-272906565723
-15358141896	126740703725	658330913705	461838951547	511571976444	-404802166701	-17935825848	718205291976	213641719125
149749620895	536412538729	-261795293900	494081107608	-351412427917	481752972909	273054545239	9190569929	-216915554293
242021260990	-236008832582	-56012505829	222862082830	-243168130779	-117880285830	-44956581083	-245098112044	90420322764